ПРОМЭКСПЕРТИЗА

9001/14001/18001

Свидетельство СРО № 0000265 (№ 472) от 05 октября 2017 г

ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Тел.: 8 (495)204-19-77, 8 800 600 32 25, e-mail: info@prompb.ru, сайт: www.prompb.ru

Юр. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57, Э 4, К 11

Факт. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57, Э 4, К 11

ИНН 7704811304, КПП 772301001, ОГРН 1127746526357

Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта:

Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№А01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д.18

Шифр: 2022/03-06-84-ТП

Москва 2022 г.

ПРОМЭКСПЕРТИЗА

9001/14001/18001

Свидетельство СРО № 0000265 (№ 472) от 05 октября 2017 г

ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Тел.: 8 (495)204-19-77, 8 800 600 32 25, e-mail: info@prompb.ru, сайт: www.prompb.ru

Юр. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57, Э 4, К 11

Факт. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57, Э 4, К 11

ИНН 7704811304, КПП 772301001, ОГРН 1127746526357

Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта:

«Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№А01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д.18»

Шифр: 2022/03-06-84-ТП

Технический директор

ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Тужилкин А.М.

Москва 2022 г.

Состав документации

I. Текстовая часть 4
1. Общие положения. 4
2. Перечень организаций, участвующих в разработке проектной документации, сроки выполнения стадий 5
3. Соответствие проектных решений действующим нормам 5
4. Описание принятых основные технических решений 6
4.1. Определение количества опасных веществ, которые обращаются на ОПО. 6
4.2. Оснащение участков ОПО двухсторонней телефонной связью. 21
4.3. Определение совокупности критических значений параметров для участвующих в технологическом процессе химически опасных веществ на ОПО 23
4.4. Обеспечение средствами автоматического непрерывного газового контроля и анализа участков ОПО 31
5. Перечень нормативных материалов, на основе которых разработана данная документация 31
6. Перечень графических материалов 33
II. Приложение 1. Сведения о количестве веществ, содержащихся в химических ваннах на участках ОПО 34
III. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 40

Нормоконтроль

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал		Алламурадов			
Проверил		Никифоров			
ГИП		Никифоров			

2022/03-06-84-ТП

Автоматизация технологических решений

Стадия	Лист	Листов
П	2	

ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Состав документации.

№ Тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2022/03-06-84-ТП	Проект технического перевооружения	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2022/03-06-84-ТП	Лист 3

I. Текстовая часть

1. Общие положения.

Настоящей проектной документацией предусматривается техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№А01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д.18»

Проект предусматривает следующий объем работ:

1) Определение количества опасных веществ, которые обращаются на ОПО.
2) Оснащение участков ОПО двухсторонней телефонной связью.
3) Определение совокупности критических значений параметров для участвующих в технологическом процессе химически опасных веществ на ОПО.
4) Рассмотрение вопроса о целесообразности оснащения участков ОПО системами автоматического непрерывного газового контроля и анализа.

ОПО находится на территории АО «Государственный научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». Оборудование ОПО не производит никакой продукции, является вспомогательным компонентном производства продукции для ракетно-космической промышленности. ОПО в своем составе имеет три участка:

- участок химического фрезерования ГХП 1 (Корпус №20 на отм.+0,000 в осях М-Щ/1-38)
- анодный участок ГХП 2 (Корпус №20 на отм. +7,800 в осях М-Щ/1-38)
- гальванический участок (Корпус №1 в осях А-К/1.1-6.1)

Основание для выполнения работ – техническое задание, договор с Заказчиком

Разработка проектной документации ведется на основании следующих документов:

- технического задания на проектирование
- результаты предпроектного обследования объекта.

2. Перечень организаций, участвующих в разработке проектной документации, сроки выполнения стадий.

Заказчик: «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева», 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д.18.

Генпроектировщик: ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», 115088, г. Москва, ул. Угрешская д. 2, стр. 57, оф. 404 4.

Стадийность проектирования – одностадийное, проектная документация.

Сроки выполнения работ - согласно календарному плану.

3. Соответствие проектных решений действующим нормам.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

4. Описание принятых основные технических решений

4.1. Определение количества опасных веществ, которые обращаются на ОПО.

В ходе обследования объекта, было установлено, что основным производственным оборудованием ОПО являются химические ванны. Ванны химические предназначены для химической обработки и нанесения покрытий на изделия. Детали обрабатываются на подвесках и/или в барабанах. В зависимости от химического состава типовая конструкция ванны представляет собой самонесущую прямоугольную емкость открытого типа или прямоугольный резервуар в стальном каркасе. В ваннах содержаться растворы химических реактивов. Наименования и характеристика веществ, содержащаяся в ваннах, представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
Натрий цианистый	Бесцветные кристаллы, легко растворяющиеся в воде.	Высокотоксичные вещества	2	ПДКр.з. – 0,3 мг/м3. Чрезвычайно ядовит. При попадании в организм ингибирует ферменты тканевого дыхания, и ткани теряют способность усваивать кислород из крови
Плавиковая кислота	Бесцветная дымящаяся жидкость с резким запахом. Пар тяжелее воздуха.	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3. Очень сильно разъедает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание пара может вызвать отек легких. Вдыхание

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
				может вызвать астма-подобные реакции. Воздействие вещества может привести к асфиксии из-за отека в горле. Вдыхание может вызвать пневмонит.
Окись кадмия	Не имеющие запаха коричневые кристаллы или аморфный порошок.	Токсичные вещества	1	ПДКр.з. – 0,01 мг/м3 Вещество оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути. Может вызывать механическое раздражение глаз. Вдыхание аэрозоля может вызвать отек легких.
Никель сернокислый	Представляет из себя бело-желтые кристаллы, очень гигроскопичные и хорошо растворимые в воде.	Токсичные вещества	1	ПДКр.з. – 0,005 мг/м3 Вещество оказывает раздражающее воздействие на кожу, глаза и дыхательные пути. Повторный или длительный контакт может вызвать сенсибилизацию кожи
Хлорид кадмия	Бесцветные полупрозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок, на воздухе выветривается.	Токсичные вещества	1	ПДКр.з. – 0,05 мг/м3 Оказывает сильное раздражающее воздействие на глаза, кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Может привести к смертельному исходу.
Едкий натр	Едкое и весьма токсичное вещество, обладающее ярко выраженными щелочными	Токсичные вещества	2	Предельно допустимая концентрация (ПДКр.з.) - 0,5 мг/м3.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2022/03-06-84-ТП

Лист 7

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
	свойствами.			При попадании на кожу вызывает химические ожоги, а при длительном воздействии может вызывать язвы и экземы. Сильно действует на слизистые оболочки. Опасно попадание едкого натра в глаза.
Сернистый натрий	Порошок белого цвета, очень гигроскопичный	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 0,2 мг/м3. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
Фтор силикат натрия	Мелкий кристаллический порошок белого цвета с серым или желтым оттенком, без механических примесей. Плохо растворимые в воде	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3 (по фтору) Разлагается при нагревании. Выделяет токсичные и едкие испарения, содержащие фтор. Реагирует с кислотами. При этом выделяется агрессивный фтористый водород.
Серная кислота	Тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха, с сильнокислым «медным» вкусом	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 1 мг/м3. При попадании на кожу и глаза вызывает химические ожоги. Пары (туман) обладают чрезвычайно сильным раздражающим и прижигающим действием на дыхательные пути, поражает легкие. Вредно для водных организмов.
Ортофосфорная кислота	При стандартных условиях пред-	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 1 мг/м3.

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
	ставляет собой твердые бесцветные гигроскопичные кристаллы. Смешивается с водой во всех соотношениях.			Вещество разъедает глаза, кожу и дыхательные пути. Едкое вещество при приеме внутрь.
Соляная кислота	Прозрачная, бесцветная или светло-желтая жидкость с жгучим запахом.	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 5 мг/м3. Туман соляной кислоты раздражает верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. При попадании на кожу - вызывает ожоги.
Калий фтористокислый	Белый порошок, растворим в воде.	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3 Обладает общетоксическим действием, вызывает острые и хронические отравления с поражением жизненно важных органов и систем.
Сернокислая медь	Синий кристаллический порошок, растворимый в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте, выветривающиеся на воздухе,	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 10 мг/м3 Вредно при проглатывании. Может причинить вред при попадании на кожу. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
1,4 Бутиндиол	Прозрачная жидкость	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 1 мг/м3 Токсично при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. При контакте с кожей

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
				может вызывать аллергическую реакцию. Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Формалин технический	Бесцветная прозрачная жидкость, при хранении допускается образование мути или белого осадка, растворимого при температуре не выше 40 ^{0}C	Токсичные вещества	2	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3 Токсично при проглатывании, при попадании на кожу и при вдыхании. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.
Сернокислый натрий	Бесцветные кристаллы или кристаллический порошок. Не ядовит, не взрывоопасен, не огнеопасен	Токсичные вещества	4	ПДКр.з. - 10 мг/м3. Пыль может вызывать раздражение кожи, органов дыхания и слизистых глаз. Вдыхание мелкодисперсионного сульфата натрия может привести к отравлению.
Тринатрий фосфат	Порошкообразное вещество от белого до кремового цвета,	Токсичные вещества	4	ПДКр.з. – 10 мг/м3. Пыль вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, а также изменение кожных покровов типа дер-

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
				матитов и экзем.
Аммоний хлористый	Белый кристаллический слегка гигроскопичный порошок без запаха	Токсичные вещества	3	ПДКр.з. – 10 мг/м3 Опасен при попадании на кожу и в глаза. Умеренно раздражает кожу и слизистые оболочки глаз. При пожаре возможны ожоги.
Никель хлористый	Блестящие кристаллы золотисто-желтого цвета. При нахождении в среде с влажным воздухом реактив расплывается и окрашивается в зеленый цвет.	Токсичные вещества	1	ПДКр.з. – 0,005 мг/м³ (в пересчете на никель) При увеличении концентрации может вызывать острые и хронические отравления с поражением жизненно важных органов и систем, а также вызывать раздражение кожи с развитием повышенной чувствительности к препарату (дерматиты)
Бихромат натрия	Не слеживающиеся кристаллы от светло-оранжевого до темно-красного цвета	Окисляющие вещества	1	ПДКр.з. – 0,1 мг/м3. Аэрозоль и пыль поступающие в организм, могут вызвать тяжелые отравления.
Бихромат калия	Не слеживающиеся кристаллы оранжево-красного цвета. Бихромат калия хорошо растворим в воде.	Окисляющие вещества	1	ПДКр.з. – 0,01 мг/м3. Пыль и аэрозоль поступив в организм, могут вызвать тяжелые отравления.
Азотная кислота	Бесцветная жидкость с очень резким запахом и едкими свойствами. Негорючая пожа-	Окисляющие вещества	3	ПДКр.з. - 2 мг/м3. Вещество оказывает легкое раздражающее воздействие на

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
	роопасная жидкость.			глаза и дыхательные пути. Проглатывание большого количества может вызвать метаболический ацидоз.
Ангидрид хромовый технический	Чешуйки или гранулы темно-красного цвета с оттенками розового и фиолетового. Является сильным окислителем. Воспламеняет горючие вещества.	Окисляющие вещества	1	ПДКр.з. – 0,1 мг/м3 Опасен при вдыхании, попадании на кожу, попадании в глаза. При поступлении в организм в значительных количествах вызывает тяжелые отравления. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы.
Азотнокислый аммоний	Кристаллический порошок белого цвета, без запаха, весьма гигроскопичен, способен слеживаться.	Окисляющие вещества	3	ПДКр.з. – 5 мг/м3 Сильный окислитель. Смеси аммония азотнокислого с горючими веществами (уголь, жидкие углеводороды и пр.) интенсивно горят.
Барий азотнокислый	Белый порошок с бесцветными блестящими кристалликами с желтоватым оттенком. Водорастворим, растворимость существенно повышается при нагревании воды.	Окисляющие вещества	3	ПДКр.з. – $5 \cdot 10^8$ мг/м3
Цинк азотнокислый	Бесцветные кристаллы, растворимые в воде и спирте.	Окисляющие вещества	3	ПДКр.з. – 5 мг/м3 При взаимодействии с горючими материалами легко воспламеняется и активно горит

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
Уксусная кислота	Представляющую собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях.	Окисляющие вещества	3	ПДКр.з. – 5 мг/м3. При превышении ПДК действуют раздражающе на слизистую оболочку верхних дыхательных путей; вызывает ожоги кожи.
Калий железосинеродистый	Кристаллы желтого цвета	Окисляющие вещества	3	ПДКр.з. – 4 мг/м3 В случае попадания внутрь организма, действие кислоты желудочного сока способствует образованию синильной кислоты, которая вызывает отравление. Сильно раздражает кожу.
Натрий азотнокислый	Прозрачные бесцветные кристаллы или кристаллический порошок белого цвета; гигроскопичен, хорошо растворим в воде, плохо растворим в спирте.	Окисляющие вещества	3	ПДКр.з. – 5 мг/м3. При попадании в организм человека натрия азотнокислого в крови может образоваться метгемоглобин. Способен раздражать кожу.
Натрий азотистокислый	Бесцветное или светло-желтое кристаллическое вещество, расплывающееся на воздухе. Растворимость натрия азотистокислого в воде при 22 ^{0}C составляет 45,07 %.	Окисляющие вещества	1	ПДКр.з. – 0,1 мг/м3. Натрий азотистокислый сильно ядовит, при попадании во внутрь организма может вызвать паралич сосудодвигательного центра и образование в крови метгемоглобина.
Масло индустриальное	Однородная прозрачная жидкость. Цвет в единицах по ЦНТ от 0,5 до	Горючие жидкости	-	ПДКр.з. – не регламентируется

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
	1,0.			
Уротропин технический	Крупнокристаллический не слеживающийся порошок белого цвета	Не опасные вещества	3	ПДКр.з. – 9 мг/м3
Тиомочевина	Белый кристаллический или порошок.	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – 0,3 мг/м3 Вещество оказывает раздражающее воздействие на глаза.
Сульфат меди	Нелетучее вещество, не имеет запаха. В безводном виде — белый порошок, очень гигроскопичное. В виде кристаллогидратов — прозрачные негигроскопичные кристаллы различных оттенков синего. На воздухе постепенно выветриваются (теряют кристаллизационную воду). Имеет горьковато-металлический вяжущий вкус.	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – 1 мг/м3
Синтанол ДС-10	Паста от белого до слегка желтоватого цвета	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не определяется. Поверхностно-активное вещество, обладает эмульгирующими, диспергирующими, а также моющими характеристиками. Действует на центральную нервную систему, печень, почки, систему кро-

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
				ви, на желудочно – кишечный тракт. Оказывает раздражающее действие на кожу, глаза.
Окись цинка	Аморфный порошок белого или слегка желтоватого цвета; нерастворимый в воде, растворимый в минеральных кислотах, уксусной кислоте, в растворах щелочей, аммиака и углекислого аммония.	Не опасные вещества	2	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3 Может вызывать механическое раздражение глаз и дыхательных путей. Дым оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути. Вдыхание испарений может вызвать литейную лихорадка.
Хлористый натрий	Бесцветные кристаллы или кристаллический порошок; легко растворим в воде.	Не опасные вещества	3	ПДКр.з. - 5 мг/м3. Натрий хлористый вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и кожи.
Натрий уксуснокислый	Бесцветные кристаллы или кристаллический порошок; легко растворим в воде.	Не опасные вещества	3	ПДКр.з. - 5 мг/м3. Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и кожи
Углекислый натрий	Бесцветные кристаллы или белый порошок, хорошо растворимый в воде.	Не опасные вещества	3	ПДКр.з. – 5 мг/м3. При попадании на влажную кожу и слизистые оболочки глаз и носа может вызвать раздражение.
Станнат натрия	Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, растворимость снижается с повышением температуры.	Не опасные вещества	3	ПДКр.з. – не регламентируется.

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
Борная кислота	Бесцветные чешуевидные кристаллы или белый кристаллический порошок, слегка жирный на ощупь, не имеет запаха.	Не опасные вещества	3	ПДКр.з. – 10 мг/м3. Вещество оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути. Может вызывать механическое раздражение глаз. Вещество может оказать воздействие на центральную нервную систему и почки. Может привести к нарушению функций организма.
Калий углекислый	Порошок или комки белого цвета, хорошо растворим в воде. Весьма гигроскопичен. Нерастворим в этиловом спирте и диэтиловом эфире.	Не опасные вещества	3	ПДКр.з. – 2 мг/м3 При попадании на влажную кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение. Вдыхание пыли может вызвать раздражение дыхательных путей.
Фосфат хрома	Чёрные кристаллы, плохо растворимые в воде.	Не опасные вещества	4	ПДКр.з. – 10 мг/м3 Не токсичен.
Аммоний сернокислый	Бесцветные кристаллы, в массе белого цвета без запаха	Не опасные вещества	3	ПДКр.з. – 10 мг/м3 Опасен при попадании на кожу и в глаза. Умеренно раздражают кожу и слизистые оболочки глаз. При длительном воздействии на кожу может вызвать ее раздражение.
Висмут сернокислый	Белый кристаллический порошок.	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Олово сернокислое	Не горючий бесцветный кристаллический поро-	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
	шок, растворимый в воде.			
Хлористое олово	При нормальных условиях представляет собой белый порошок. Плавится и при кипении разлагается. При стоянии на воздухе постепенно гидролизуется влагой и окисляется. Хорошо растворяется в малом количестве воды, при разбавлении раствора выпадает в осадок.	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Квасцы алюмокалиевые	Однородная порошкообразная масса без посторонних включений белого цвета. Хорошо растворимые в воде кристаллы.	Не опасные вещества	4	ПДКр.з. – 10 мг/м3
Хлорамин	Хлорпроизводное аммиака. Кристаллического порошка от белого до светло-желтого цвета со слабым запахом хлора	Не опасные вещества	3	ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м3. В виде порошка обладает выраженным местным раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз и слабым сенсибилизирующим действием, является слабым аллергеном.
Декстрин	Белый, желтый или коричневый порошок, который частично или полностью растворим	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется

Наименование веществ	Общая характеристика при нормальных условиях	Вид опасного вещества	Класс опасности	Вредные свойства (характер действия на организм человека)
1	2	3	4	5
	в воде, давая оптически активные растворы с низкой вязкостью.			
Монофосфат цинка	Порошок серого или белого оттенка. Хорошо растворяется в воде.	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Аммиачная вода	25% раствор аммиака в воде	Не опасные вещества	4	(ПДК) аммиака в воздухе рабочей зоны — 20 мг/м3
Клей столярный	Паста прозрачного цвета	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Жидкое стекло	Водный щелочной раствор силикатов натрия и калия	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Краситель органический	Порошок от фиолетового до синего цвета	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Хозяйственное мыло	Порошковообразное	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Палладий двухлористый	Темно-красный порошок, в воде растворим в следовых количествах, легко растворим в соляной кислоте.	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Препарат ОС	Воскообразные чешуйки от белого до желтоватого цвета	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Сернокислое железо	Гигроскопичные прозрачные кристаллы светлого голубовато-зелёного	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Серебро металлическое	Ковкий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется
Хлорид натрия	Бесцветные кристаллы, растворимые в воде	Не опасные вещества	-	ПДКр.з. – не регламентируется

Сведения о количестве веществ на участках ОПО представлены в табл.2

Таблица 2.

Наименование веществ	Вид опасного вещества	Количество по участкам, т			Всего, т
		Хим. фрезерования	Анодный	Гальванический	
1	2	3	4	5	6
Бихромат натрия	Окисляющие вещества			0,026	97,09
Бихромат калия		3,2	1,513	0,06	
Азотная кислота		68	19,39	0,485	
Ангидрид хромовый			2,371	0,928	
Азотнокислый аммоний				0,07	
Барий азотнокислый				0,059	
Цинк азотнокислый				0,029	
Уксусная кислота			0,064		
Натрий азотистокислый			0,7		
Натрий азотнокислый			0,16		
Калий железосинеродистый			0,04		
Серная кислота	Токсичные вещества	12,8	15,188	1,214	79,61
Едкий натр		36,4	6,814	0,6836	
Тринатрий фосфат			0,72	0,11	
Калий фтористокислый			0,001		
Фтор силикат натрия			0,041		
Ортофосфорная кислота			0,46	2,447	
Соляная кислота			1,34	0,214	
Плавиковая кислота			0,05		
Никель сернокислый				0,2175	
1,4 бутиндиол				0,0003	
формалин				0,0008	
Окись кадмия				0,222	
Сернокислый натрий				0,354	
Сернистый натрий				0,0008	
Никель хлористый				0,042	
Хлорид кадмия				0,04	
Аммоний хлористый				0,22206	
Сернокислая медь				0,027	
Натрий цианистый	Высокотоксичные вещества			1,042	1,042
Масло индустриальное	Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе		2,0		2,00

Уротропин	Не опасные вещества		0,058	0,0375	
Тиомочевина				0,0008	
Сульфат меди				0,013	
Синтанол ДС-10			0,03		
Окись цинка				0,15	
Хлористый натрий			0,353	0,0847	
Натрий уксуснокислый				0,016	
Углекислый натрий			1,21	0,246	
Станнат натрия				0,07	
Борная кислота				0,029	
Калий углекислый				0,0344	
Фосфат хрома			0,054		
Аммоний сернокислый				0,0009	
Висмут сернокислый				0,00003	
Олово сернокислое				0,001	
Хлористое олово				0,001	
Квасцы алюмокалиевые			0,064		
Хлорамин				0,001	
Декстрин				0,064	
Монофосфат цинка				0,016	
Аммиачная вода				0,00401	
Клей столярный				0,001	
Жидкое стекло			0,187	0,016	
Краситель органический			0,211		
Хозяйственное мыло			0,078		
Палладий двухлористый				0,00206	
Препарат ОС				0,0001	
Сернокислое железо				0,003	
Серебро металлическое				0,02004	
Хлорид натрия			0,16		

Итого:

- *окисляющие вещества – 97,09 т*
- *токсичные вещества – 79,61 т*
- *высокотоксичные вещества – 1,042 т*
- *горючие жидкости – 2,00 т*
- *не опасные вещества – 3,21 т*

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Сведения о количестве веществ, содержащихся в химических ваннах на участках ОПО см. Приложение 1.

Таким образом, Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№А01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д.18 после технического перевооружения, в соответствии с Федеральным законом РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» идентифицируется как ***относится к категории III,*** *общая масса единовременного хранения высокотоксичные веществ 2 и более, но менее 20 тонн; общая масса единовременного хранения токсичных, окисляющих веществ, горючих жидкостей 20 и более, но менее 200 тонн*

Технические устройства, оборудование, помещения оснащены системами противопожарной защиты в соответствии с требованием СП 4.13130.2009; СП 5.131130.2009; ПОТ РМ 001-97 и другой документации.

Для всех машин и аппаратов, в том числе управляемых на расстоянии, предусмотрены устройства для останова их с рабочих мест непосредственно и возле машин. Оборудование имеет электрическую блокировку на случай аварийной остановки.

Помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции. Для защиты от статического электричества трубопроводы систем вентиляции предусмотрены из токопроводящих материалов (металлические). Все металлоконструкции, трубопроводы, вентиляторы, воздуходувки, циклоны, фильтры, насосы и другое оборудование заземляются. Отдельные участки трубопроводов соединяются перемычками для обеспечения непрерывной электрической цепи.

4.2. Оснащение участков ОПО двухсторонней телефонной связью.

На данный момент анодный участок и участок химического фрезерования не оснащены двухсторонней телефонной связью.

Согласно заданию на проектирование, участки анодный и химического фрезерования ОПО «Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№А01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д.18» оснащается двухсторонней телефонной связью.

Для реализации, поставленной задачи проектом предусмотрены следующие технические решения:

В существующих пультовых, предусматривается установка 12 аналоговых телефонных аппаратов городской и учрежденческой связи. В существующей учережденческой АТС имеется достаточный резерв номеров для телефонизации объекта.

Аналоговые телефонные аппараты устанавливаются в помещениях с присутствием персонала. Абонентская подводка производится от существующих телефонных шкафов, расположенных на этажах.

Телефонные шкафы, расположенные на этажах, доукомплектовываются телефонными кабельными боксами (БКТ). От учрежденческой АТС до БКТ прокладывается распределительная сеть. Потребность в дополнительных кабелях распределительной сети уточнить по месту. Распределительная сеть телефонизации выполняется кабелями ТППэп различной емкости, прокладываемыми открыто по стенам с защитой коробом ПВХ, в стояках трубой ПВХ.

Абонентская проводка выполняется проводом КСПВ 2х0,4, прокладываемым открыто по стенам с защитой трубой ПВХ. Проводки выполняются кабелями с медными жилами и оболочками, не распространяющими и не поддерживающими горение, с низким дымо-и газовыделением согласно ГОСТ Р 31565-2012.

Чертежи и спецификацию элементов телефонизации – см. графическую часть проекта.

4.3. Определение совокупности критических значений параметров для участвующих в технологическом процессе химически опасных веществ на ОПО.

Определение критических значений параметров химически опасных веществ производилось путем теоретического расчёта количества испарений опасных веществ на каждом участке и сравнения этого количества с ПДКр.з.

Масса паров испарений за время t с площади S производилось по формуле:

$m_{паров} = W_{исп} \cdot S \cdot t \cdot 10^{-6}$ (1)

Где,

$m_{паров}$ – масса паров испарения, мг

S – площадь разлива, м2

t – время испарения, сек

$W_{исп}$ – интенсивность испарения (кг/с·м2);

$W_{исп} = 10^{-5} \cdot k \cdot \sqrt{\mu} \cdot p_н$

μ – молярная масса, кг/кмоль

k – коэффициент скорости воздушного потока=1.

$p_н$ – давление паров на поверхностью раствора при расчетной температуре жидкости (справочное значение, см. «Справочник химика. Том 3.», кПа

Анодный участок.

На анодном участке ОПО используются опасные вещества в таблице 3. Все вещества используются в виде растворов различной концентрации. Температура растворов различная от -5 °С до 95 °С

Таблица 3 – Перечень опасных веществ на анодном участке ОПО

Наименование веществ	Вид опасного вещества	Количество, т	ПДК	Вероятность достижения ПДК при испарении раствора
1	2	4	5	6
Бихромат калия	Окисляющие вещества	1,513	ПДКр.з. – 0,01 мг/м3	нет
Азотная кислота		19,39	ПДКр.з. - 2 мг/м3	да
Ангидрид хромовый		2,371	ПДКр.з. – 0,1 мг/м3	нет
Уксусная кислота		0,064	ПДКр.з. - 5 мг/м3	да
Натрий азотнокислый		0,16	ПДКр.з. - 5 мг/м3	нет
Натрий азотистокислый		0,7	ПДКр.з. – 0,1 мг/м3	да
Калий железосинеродистый		0,04	ПДКр.з. - 4 мг/м3	нет
Серная кислота	Токсичные вещества	15,188	ПДКр.з. - 1 мг/м3	нет
Едкий натр		6,814	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3	да
Тринатрий фосфат		0,72	ПДКр.з. – 10 мг/м3	нет
Калий фтористокислый		0,001	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3	да
Фтор силикат натрия		0,041	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3 (по фтору)	да
Ортофосфорная кислота		0,46	ПДКр.з. - 1 мг/м3	нет
Соляная кислота		1,34	ПДКр.з. - 5 мг/м3	да
Плавиковая кислота		0,05	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3	да
Масло индустриальное	Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе	2,0	ПДКр.з. – не регламентируется	нет

Во внимание было принято, что только восемь веществ (см. столбец 6) из перечисленных таблице 3 обладают достаточной испаряемостью для об-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

разования предельно допустимой концентрации паров токсичных веществ.. Остальные вещества являются малоопасными, либо в условиях рассматриваемого производства (ванны с растворами различной концентрации, температурой от -5 °С до 95 °С) не образуют паров (давление паров кране мало). Кроме того, некоторые вещества представляют собой кристаллы или чешуйки с высокой температурой кипения и не испаряются в растворах, не способны в текущих условиях образовать ПДК р.з. Также на данный момент на участке присутствуют системы газового анализа на соляную кислоту

Порядок расчета

За расчётную модель было принято два сценария достижения предельно-допустимой концентрации опасных веществ в воздухе рабочей зоны:

- при разливе одной из ванн
- при открытом испарении из ванны во время технологического процесса

Сценарий 1: разлив одной из ванн.

При сценарии разлива одной из ванн принимались следующие детали:

- площадь разлива ($S_{исп.}$) составляет 30 м2
- время контакта ($\vartheta_{исп.}$) разлива с атмосферном воздухом рабочей зоны 180 секунд (далее раствор удаляется самотеком при помощи аварийной канализации)
- температура поверхности пола 17 °С
- объем цеха анодного участка составляет $V = a \cdot b \cdot h = 217{,}5 \cdot 40{,}1 \cdot 8 = 69774$ м3
- Масса паров испарений по формуле (1).
- Количество вещества, необходимого для достижения ПДК, $\eta_{ПДК} = V \cdot ПДК_{р.з.}$, мг;
- в качестве сценария аварии принимался разлив наиболее емких ванн.

Результаты расчетов сведены в таблицу:

Наименование веществ	Масса паров испарений за время t с площади S , мг	Количество вещества, необходимого для достижения ПДК, мг
1	2	3
Азотная кислота	0,0000000020146	139548
Уксусная кислота	0,0000000213413	10800
Натрий азотистокислый	0,0000003559457	6977,4
Едкий натр	0,0000005395908	34887,6
Калий фтористокислый	0,0000000014318	34887,6
Фтор силикат натрия	0,0000001184815	34887,6
Плавиковая кислота	0,0000000007245	16200

Очевидно, что количество испарений не превышает количества вещества, необходимого для достижения ПДК. Таким образом, при разливе ванны достижение ПДК опасных веществ в помещении цеха анодного участка не представляется возможным.

Сценарий 2: открытое испарение из ванны во время технологического процесса.

При сценарии испарения из ванн принимались следующие детали:

- площадь зеркала испарения ($S_{исп}$) равна площади ванны

- время контакта ($Э_{исп}$) разлива с атмосферном воздухом рабочей зоны 20 минут (1200 секунд) (исходя из минимального 3-х кратного воздухообмена для производственных помещений)

- температура раствора 30-35 °С

- объем цеха анодного участка составляет V = a·b·h=217,5·40,1·8=69774 м3

- масса паров испарений определенна по формуле (1).

- Площадь испарения рассчитана из количества ванн, в которых согласно условиям технологического процесса содержаться, рассматриваемые растворы.

Результаты расчетов сведены в таблицу:

Наименование веществ	Масса паров испарений за время t с площади ванн S , мг	Количество вещества, необходимого для достижения ПДК, мг
1	2	3
Азотная кислота	0,0000000143263	139548
Уксусная кислота	0,0000000142275	10800
Натрий азотистокислый	0,0000001581981	6977,4
Едкий натр	0,0000044366357	34887,6
Калий фтористокислый	0,0000000009545	34887,6
Фтор силикат натрия	0,0000002106337	34887,6
Плавиковая кислота	0,0000000004830	16200

Очевидно, что количество испарений не превышает количества вещества, необходимого для достижения ПДК. Таким образом, при открытом испарении из ванны во время технологического процесса достижение ПДК опасных веществ в помещении цеха анодного участка не представляется возможным, при наличии работающей общеобменной вентиляции, обеспечивающей не менее 3 кратного воздухообмена.

Участок химического фрезерования.

На данном участке ОПО используются опасные вещества в таблице 4. Все вещества используются в виде растворов различной концентрации. Температура растворов различная от 15 °С до 95 °С.

Таблица 4 – Перечень опасных веществ на участке химического фрезерования ОПО

Наименование веществ	Вид опасного вещества	Количество, т	ПДК	Вероятность достижения ПДК при испарении раствора
1	2	4	5	6
Бихромат калия	Окисляющие вещества	3,2	ПДКр.з. – 0,01 мг/м3	нет
Азотная кислота		68,0	ПДКр.з. - 2 мг/м3	да
Серная кислота	Токсичные ве-	12,8	ПДКр.з. - 1	нет

	щества		мг/м3	
Едкий натр		36,4	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3	да

Расчет производился аналогично анодному участку. При этом объем цеха участка химического фрезерования составляет:

V = a·b·h=53,7·430,06·6,9=10977 м3

Результаты расчетов сведены в таблицы.

Для 1-го сценария:

Наименование веществ	Масса паров испарений за время t с площади S , мг	Количество вещества, необходимого для достижения ПДК, мг
1	2	3
Азотная кислота	0,0000000008573	29953,4
Едкий натр	0,0000001027955	5488,5

Для 2-го сценария

Наименование веществ	Масса паров испарений за время t с площади ванн S , мг	Количество вещества, необходимого для достижения ПДК, мг
1	2	3
Азотная кислота	0,0000000102875	29953,4
Едкий натр	0,0000029696468	5488,5

Очевидно, что количество испарений не превышает количества вещества, необходимого для достижения ПДК.

По итогам рассмотрения двух сценариев аварий делаем вывод ***о нецелесообразности оснащения участка химического фрезерования системами автоматического непрерывного газового контроля и анализа*** *(достижение ПДК не представляется возможным).*

Гальванический участок.

На данном участке ОПО используются опасные вещества в таблице 5. Все вещества используются в виде растворов различной концентрации. Температура растворов различная от 15 °С до 90 °С.

Таблица 5 – Перечень опасных веществ

На гальваническом участке ОПО

Наименование веществ	Вид опасного вещества	Количество, т	ПДК	Вероятность достижения ПДК при испарении раствора
1	2			
Натрий цианистый	Высокотоксичные вещества	1,042	ПДКр.з. – 0,3 мг/м3	да
Бихромат натрия	Окисляющие вещества	0,026	ПДКр.з. – 0,1 мг/м3	нет
Бихромат калия		0,06	ПДКр.з. – 0,01 мг/м3	нет
Азотная кислота		0,485	ПДКр.з. - 2 мг/м3	да
Ангидрид хромовый		0,928	ПДКр.з. – 0,1 мг/м3	нет
Азотнокислый аммоний		0,07	ПДКр.з. – 5 мг/м3	да
Барий азотнокислый		0,059	ПДКр.з. – $5 \cdot 10^{8}$ мг/м3	нет
Цинк азотнокислый		0,029	ПДКр.з. – 5 мг/м3	нет
Серная кислота	Токсичные вещества	1,214	ПДКр.з. - 1 мг/м3	нет
Едкий натр		0,6836	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3	да
Тринатрий фосфат		0,11	ПДКр.з. – 10 мг/м3	нет
Ортофосфорная кислота		2,447	ПДКр.з. - 1 мг/м3	нет
Соляная кислота		0,214	ПДКр.з. - 5 мг/м3	да
Никель сернокислый		0,2175	ПДКр.з. – 0,005 мг/м3	нет
1,4 бутиндиол		0,0003	ПДКр.з. – 0,2 мг/м3	нет
Формалин технический		0,0008	ПДКр.з. – 0,5 мг/м3	да
Окись кадмия		0,222	ПДКр.з. – 0,01 мг/м3	нет

Сернокислый натрий		0,354	ПДКр.з. – 10 мг/м3	нет
Никель хлористый		0,042	ПДКр.з. – 0,005 мг/м³ (в пересчете на никель)	нет
Хлорид кадмия		0,04	ПДКр.з. – 0,05 мг/м3	нет
Аммоний хлористый		0,222	ПДКр.з. – 10 мг/м3	да
Сернокислая медь		0,027	ПДКр.з. – 10 мг/м3	нет
Сернистый натрий		0,0008	ПДКр.з. – 0,2 мг/м3.	нет

Расчет производился аналогично анодному участку. При этом было принято во внимание, что на данный момент на участке присутствуют системы газового анализа на натрий цианистый и соляную кислоту.

Объем цеха гальванического участка составляет:

$V = a \cdot b \cdot h = 38,4 \cdot 17,0 \cdot 4,9 = 3199,0$ м3

Результаты расчетов сведены в таблицы.

Для 1-го сценария:

Наименование веществ	Масса паров испарений за время t с площади S , мг	Количество вещества, необходимого для достижения ПДК, мг
1	2	3
Азотная кислота	0,0000000008573	29953,4
Азотнокислый аммоний	0,0000001763357	15995
Едкий натр	0,0000001027955	5488,5
Аммоний хлористый	0,0000002168215	31990

Для 2-го сценария:

Наименование веществ	Масса паров испарений за время t с площади ванн S , мг	Количество вещества, необходимого для достижения ПДК, мг
1	2	3
Азотная кислота	0,0000000022861	29953,4
Азотнокислый аммоний	0,0000000783714	
Едкий натр	0,0000008680506	5488,5
Аммоний хлористый	0,0000002890954	

Очевидно, что количество испарений не превышает количества вещества, необходимого для достижения ПДК.

4.4. Обеспечение средствами автоматического непрерывного газового контроля и анализа участков ОПО.

В главе 4.3. производилось определение совокупности критических значений параметров для участвующих в технологическом процессе химически опасных веществ на ОПО. Расчет производился по двум сценариям аварий. По итогам рассмотрения двух сценариев аварий делаем вывод **о нецелесообразности оснащения участков ОПО (анодного, гальванического и химического фрезерования) системами автоматического непрерывного газового контроля и анализа** (достижение ПДК не представляется возможным).

5. Перечень нормативных материалов, на основе которых разработана данная документация.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подзаконные акты (ФНП, технические регламенты и т.д.).
- Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013)
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 года N 500 «Об утверждении Феде-

ральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"»

- Правила противопожарного режима в РФ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (с изменениями на 21 мая 2021 года) " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 471 «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов»

- СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

- РД 03-196-2006 «Требования к регистрации объектов в государственном реестре ОПО и к ведению этого реестра».

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»

- СП 48.13330.2019 Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 (с Изменениями N 1, 2)

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (издание 7-е)

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»

- Справочник химика. Том 3. Второе издание переработанное и дополненное. Издательство «Химия», Москва.1965 г.

6. Перечень графических материалов

Таблица 6

№ п/п	Наименование	Шифр, лист
1	2	3
1	Общие данные	2022/03-06-84-ТП л.1
2	Схема организации телефонной связи.	2022/03-06-84-ТП л.2
3	План на отм. +0,000	2022/03-06-84-ТП л.3
4	План на отм. +7,400	2022/03-06-84-ТП л.4

II. Приложение 1. Сведения о количестве веществ, содержащихся в химических ваннах на участках ОПО.

Гальванический участок

№ ванны	Наименование ХВ	Объем ванны, л	Количество, т
Гальваническое отделение			
Ванна №3	серная кислота	950	0,002
	ангидрид хромовый		0,24
Ванна №6	соляная кислота	240	0,06
	уротропин		0,006
Ванна №7	азотная кислота	405	0,09
	бихромат калия		0,01
Ванна №9 (р)	ангидрид хромовый	123,8	0,03
	ортофосфорная кислота		0,007
Ванна №10	тринатрий фосфат	1150	0,04
	углекислый натрий		0,04
	едкий натр		0,017
	жидкое стекло		0,005
Ванна №14	серная кислота	600	0,001
	ангидрид хромовый		0,15
Ванна №15	серная кислота	1500	0,003
	ангидрид хромовый		0,37
Ванна №196	никель сернокислый	730	0,21
	борная кислота		0,029
	хлористый натрий		0,01
	1,4 бутиндиол		0,0003
	формалин		0,0008
	хлорамин		0,001
Ванна №44	соляная кислота	350	0,05
	уротропин		0,0005
Ванна №43	окись кадмия	1120	0,04
	натрий цианистый		0,14
	сернокислый натрий		0,06
	сернокислый никель		0,001
	едкий натр		0,03
	декстрин		0,013
Ванна №42 (резервная)	окись цинка	1200	0,054
	натрий цианистый		0,036
	едкий натр		0,1
	сернистый натрий		0,0003
Ванна №40	окись цинка	1200	0,054
	натрий цианистый		0,036
	едкий натр		0,1
	сернистый натрий		0,0003
Ванна №39 (резервная)	окись цинка	1200	0,054
	натрий цианистый		0,036
	едкий натр		0,1
	сернистый натрий		0,0003
Ванна №37	станнат натрия	830	0,07
	едкий натр		0,012
	натрий углекислый		0,016
Ванна №140	ангидрид хромовый	423	0,1
	азотная кислота		0,06
	серная кислота		0,008
Ванна №141	едкий натр	462	0,03
	углекислый натрий		0,001
Ванна №52	азотная кислота	830	0,024
Ванна №51	углекислый натрий	1300	0,06
Ванна №49	серная кислота	800	0,08

Ванна №46	едкий натр	830	0,012
	тринатрий фосфат		0,02
	углекислый натрий		0,02
	жидкое стекло		0,004
Ванна №166	азотная кислота	250	0,05
Ванна №117	тринатрий фосфат	960	0,03
	углекислый натрий		0,03
	едкий натр		0,014
	жидкое стекло		0,004
Ванна №90 (р)	серная кислота	430	0,02
	соляная кислота		0,02
Ванна №84	соляная кислота	170	0,017
	никель хлористый		0,042
Ванна №86	азотная кислота	230	0,216
Ванна №67	хлорид кадмия	800	0,04
	аммоний хлористый		0,22
	хлористый натрий		0,03
	клей столярный		0,001
	тиомочевина (этиленгликоль)		0,0008
Ванна №63	азотокислый аммоний	350	0,07
Ванна №124	бихромат калия	640	0,05
Ванна №111	барий азотнокислый	825	0,033
	цинк азотнокислый		0,016
	монофосфат цинка		0,009
Ванна №111а	барий азотнокислый	650	0,026
	цинк азотнокислый		0,013
	монофосфат цинка		0,007
Ванна №62	окись кадмия	3680	0,14
	натрий цианистый		0,47
	сернокислый натрий		0,22
	сернокислый никель		0,005
	едкий натр		0,22
	декстрин		0,04
Ванна №60 (р)	окись цинка	1700	0,076
	цианистый натрий		0,153
	едкий натр		0,144
	сернистый натрий		0,0005
Ванна №59 (р)	серная кислота	760	0,076
Ванна №57	бихромат натрия	770	0,026
	сернокислый натрий		0,011
	азотная кислота		0,005
Ванна №79б (р)	соляная кислота	150	0,015
	уротропин		0,007
Ванна №79	соляная кислота	248	0,024
	уротропин		0,01
Ванна №72	ортофосфорная кислота	1004	1,05
	серная кислота		0,3
Ванна №73	ортофосфорная кислота	1325	1,39
	серная кислота		0,3
Отделение травление			
Ванна №154	серная кислота	100	0,025
Ванна №153	ангидрид хромовый	100	0,01
	серная кислота		0,003
	хлористый натрий		0,0005
Ванна №215	ангидрид хромовый	75	0,022
	аммоний сернокислый		0,0009
Ванна №214	серная кислота	115	0,008
	сульфат меди		0,013
	хлористое олово		0,001
Ванна №127	серная кислота	522	0,138

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2022/03-06-84-ТП

Лист 35

	хлористый натрий		0,016
	уротропин		0,005
Ванна №128	серная кислота	965	0,24
	хлористый натрий		0,028
	уротропин		0,009
Ванна №132	ангидрид хромовый	55	0,006
	кислота серная		0,001
	хлористый натрий		0,0002
Ванна №88	едкий натр	260	0,006
	углекислый натрий		0,007
Отделение барабанов и колоколов			
Ванна №137	окись кадмия	400	0,016
	натрий цианистый		0,052
	натрий сернокислый		0,024
	никель сернокислый		0,0006
	едкий натр		0,012
	декстрин		0,004
Ванна №133	тринатрий фосфат	540	0,018
	углекислый натрий		0,018
	едкий натр		0,008
	жидкое стекло		0,002
Ванна №136	углекислый натрий	540	0,054
Ванна №139	соляная кислота	280	0,028
Ванна №143	окись цинка	600	0,016
	натрий цианистый		0,033
	едкий натр		0,031
Ванна №180 (р)	окись кадмия	650	0,026
	натрий цианистый		0,084
	едкий натр		0,019
	никель сернокислый		0,0009
	натрий сернокислый		0,039
	декстрин		0,007
Отделение серебрения			
Ванна №91 (р)	серебро металлическое	630	0,018
	натрий цианистый		0,025
	калий углекислый		0,018
Ванна №92 (р)	серебро металлическое	533	0,001
	натрий цианистый		0,047
	калий углекислый		0,015
Ванна №95	едкий натр	50	0,007
Ванна №23с	едкий натр	50	0,0006
	тринатрий фосфат		0,002
	жидкое стекло		0,001
Ванна №99	азотная кислота	100	0,04
Ванна №192	олово сернокислое	22	0,001
	серная кислота		0,002
	висмут сернокислый		0,00003
	препарат ОС-20		0,0001
Ванна №94	сернокислая медь	110	0,027
	кислота серная		0,007
Ванна №91а	серебро металлическое	35	0,001
	натрий цианистый		0,001
	калий углекислый		0,001
Ванна №92а	серебро металлическое	15	0,00004
	натрий цианистый		0,001
	калий углекислый		0,0004
Ванна №22	окись цинка	50	0,004
	едкий натр		0,021
Ванна №104 (р)	палладий двухххлористый	135	0,002
	аммоний хлористый		0,002

	аммичная вода		0,004
Ванна №104а (р)	палладий двухххлористый	3,4	0,00006
	аммоний хлористый		0,00006
	аммичная вода		0,00001
Комната растворения цианистого натрия			
Емкость для хранения и раздачи раствора СДЯВ	Раствор цианистого натрия	400	Готовый раствор цианистого натрия подается сразу в ванны
Емкость для хранения нейтрализующего раствора	Сернокислое железо	350	0,003
Резервные ванны			
Ванна №39	Для ванны №40		
Ванна №42	Для ванны №40		

*- ванны резервные находятся в опорожненном состоянии и наполняются в случае опорожнения основных ванн, соответственно их количество не учитывается при подсчете общего количество веществ
(р) – в резерве

Ванны №33, №150, №151 не задействованы в технологическом процессе.

Анодный участок

№ ванны	Наименование ХВ	Объем ванны, л	Количество, т
Линия 1			
Ванна №19	Серная кислота	4000	1,37
Линия 2 1 ряд			
Ванна №20	Тринатий фосфат	5400	0,27
	едкий натр		0,064
	жидкое стекло		0,16
Ванна №22	едкий натр	5400	0,32
Ванна №25	азотная кислота	5400	2,16
Ванна №26	Азотная кислота	5400	2,16
Ванна №30	едкий натр	5400	0,92
Ванна №32 (р)	Серная кислота	5400	1,2
Ванна №34	краситель	5400	0,054
Ванна №39	бихрамат калия	5400	0,27
Ванна №41	фосфат хрома	5400	0,054
	ангидрид хромовый		0,032
	калий фтористокислый		0,001
	калий железосинеродистый		0,04
Ванна №43	ангидрид хромовый	2700	0,013
	фтор силикат натрия		0,013
Ванна №43а	Ортофосфорная кислота		0,46
	Бихромат калия	2700	0,008
2 линия 2 ряд			
Ванна №44	бихрамат калия	5400	0,27
	квасцы алюмокалиевые		0,064
	уксусная кислота		0,064
Ванна №46	ангидрид хромовый	5400	1,35
Ванна №50	едкий натр	5400	2,16
Ванна №52	бихрамат калия	5400	0,29
	азотная кислота		0,64
	хлористый натрий		0,006
Ванна №54 (резервная)	серная кислота	7000	3,22
Ванна №55	серная кислота	7000	3,22
Ванна №59	краситель	5400	0,027
Ванна №61 (резервная)	азотная кислота	5400	2,16
Ванна №62	азотная кислота	5400	2,16
Ванна №65	едкий натр	5400	0,32

3 линия			
Ванна №71 (резервная)	едкий натр	10800	0,65
Ванна №73	едкий натр	10800	0,65
Ванна №75	азотная кислота	10800	4,32
Ванна №77	азотная кислота	10800	4,32
Ванна №79 (резевная)	серная кислота	14000	3,22
Ванна №81 (резервная)	серная кислота	14000	3,22
Ванна №82	серная кислота	14000	3,22
Ванна №84	серная кислота	14000	3,22
Ванна №85	бихрамат калия	10800	0,54
Ванна №87	ангидрид хромовый	10800	0,054
	фтор силикат натрия		0,028
Ванна №89	ангидрид хромовый	11900	0,76
Ванна №91	краситель	10800	0,03
Ванна №92	краситель	10800	0,1
4 линия			
Ванна №190	серная кислота	5400	0,648
	ангидрид хромовый		0,162
	хлористый натрий		0,027
Ванна №192	едкий натр	5400	0,081
	Тринатрий фосфат		0,18
	углекислый натрий		0,18
	жидкое стекло		0,027
Ванна №195 (резервная)	углекислый натрий	5400	0,5
Ванна №198	углекислый натрий	5400	0,5
Ванна №196 (р)	серная кислота	5400	1,35
	хлористый натрий		0,16
Ванна №201	азотная кислота	5400	1,35
Ванна №203	соляная кислота	5400	1,08
	уротропин		0,008
Ванна №206	бихрамат калия	5400	0,135
	азотная кислота		1,18
Ванна №209	едкий натр	5400	0,08
	тринатрий фосфат		0,18
	углекислый натрий		0,18
	синтанол ДС-10		0,02
Ванна №211	серная кислота	5400	0,81
	натрий азотнокислый		0,16
	хлористый натрий		0,16
Ванна №213	серная кислота	5400	1,35
	уротропин		0,05
	хлорид натрия		0,16
8 линия			
Ванна №217	масло индустриальное	2600	2
Ванна №218	хозяйственное мыло	2600	0,078
Ванна №220	едкий натр	2600	0,039
	тринатрий фосфат		0,09
	углекислый натрий		0,09
	синтанол ДС-10		0,01
Ванна №223	соляная кислота	2600	0,26
Ванна №225	углекислый натрий	2600	0,26
Ванна №228	едкий натр	2600	2,18
	натрий азотистокислый		0,7
Линия №13			
Ванна №142	азотная кислота	2600	1,1
	плавиковая кислота		0,05
Резервные ванны			
Ванна №54	Для ванны №55		
Ванна №61	Для ванны №62		
Ванна №71	Для ванны №73		

Ванна №79	Для ванны №82		
Ванна №81	Для ванны №82		
Ванна №195	Для ванны №198		

*- ванны резервные находятся в опорожненном состоянии и наполняются в случае опорожнения основных вани, соответственно их количество не учитывается при подсчете общего количество веществ.
(р) – в резерве

Участок химического фрезерования

№ ванны	Наименование ХВ	Объем ванны, л	Количество, т
Ванна №2 (резервная)	едкий натр	64000	3,8
Ванна №4	едкий натр	64000	3,8
Ванна №6	азотная кислота	64000	25,6
Ванна №7	серная кислота	64000	12,8
Ванна №9 (резервная)	серная кислота	64000	12,8
Ванна №10 (резервная)	бихромат калия	64000	3,2
Ванна №11	бихромат калия	64000	3,2
Ванна №17	едкий натр	64000	10
Ванна №18	едкий натр	64000	10
Ванна №21	азотная кислота	64000	25,6
Ванна №29 (резервная)	едкий натр	42000	6,3
Ванна №31	едкий натр	42000	6,3
Ванна №33	едкий натр	42000	6,3
Ванна №35	азотная кислота	42000	16,8
Резервные ванны			
Ванна №2	Для ванны №4		
Ванна №9	Для ванны №7		
Ванна №10	Для ванны №11		
Ванна №29	Для ванны №31		

*- ванны резервные находятся в опорожненном состоянии и наполняются в случае опорожнения основных вани, соответственно их количество не учитывается при подсчете общего количество веществ.
(р) – в резерве

III. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие данные

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 134.13330.2012	"Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".	
СП 76.13330.2016	"Электротехнические устройства"	
ГОСТ Р 21.1101-2013	"Основные требования к проектной и рабочей документации"	
ПУЭ-2003, изд.7	"Правила устройства электроустановок"	
	Прилагаемые документы	
2022/03-06-84-ТП.С	Спецификация оборудования	

В настоящей графической части проектной документацией на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№А01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, домовл.18» представлены чертежи телефонизации анодного участка.

Проектом предусмотренный следующие решения.

В существующих пультовых, предусматривается установка 12 аналоговых телефонных аппаратов городской и учрежденческой связи. В существующей учрежденческой АТС имеется достаточный резерв номеров для телефонизации объекта.

Аналоговые телефонные аппараты устанавливаются в помещениях с присутствием персонала. Абонентская подводка производится от существующих телефонных шкафов, расположенных на этажах.

Телефонные шкафы, расположенные на этажах, доукомплектовываются телефонными кабельными боксами (БКТ). От учрежденческой АТС до БКТ при необходимости прокладывается распределительная сеть. Потребность в дополнительных кабелях распределительной сети уточнить по месту. Распределительная сеть телефонизации выполняется кабелями ТППэп различной емкости, прокладываемыми открыто по стенам с защитой коробом ПВХ, в стояках трубой ПВХ.

Абонентская проводка выполняется проводом КСПВ 2х0,4, прокладываемым открыто по стенам и металлическим конструкциям с защитой трубой ПВХ. Проводки выполняются кабелями с медными жилами и оболочками, не распространяющими и не поддерживающими горение, с низким дымо-и газовыделением согласно ГОСТ Р 31565-2012.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП Никифоров С.Ю.

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

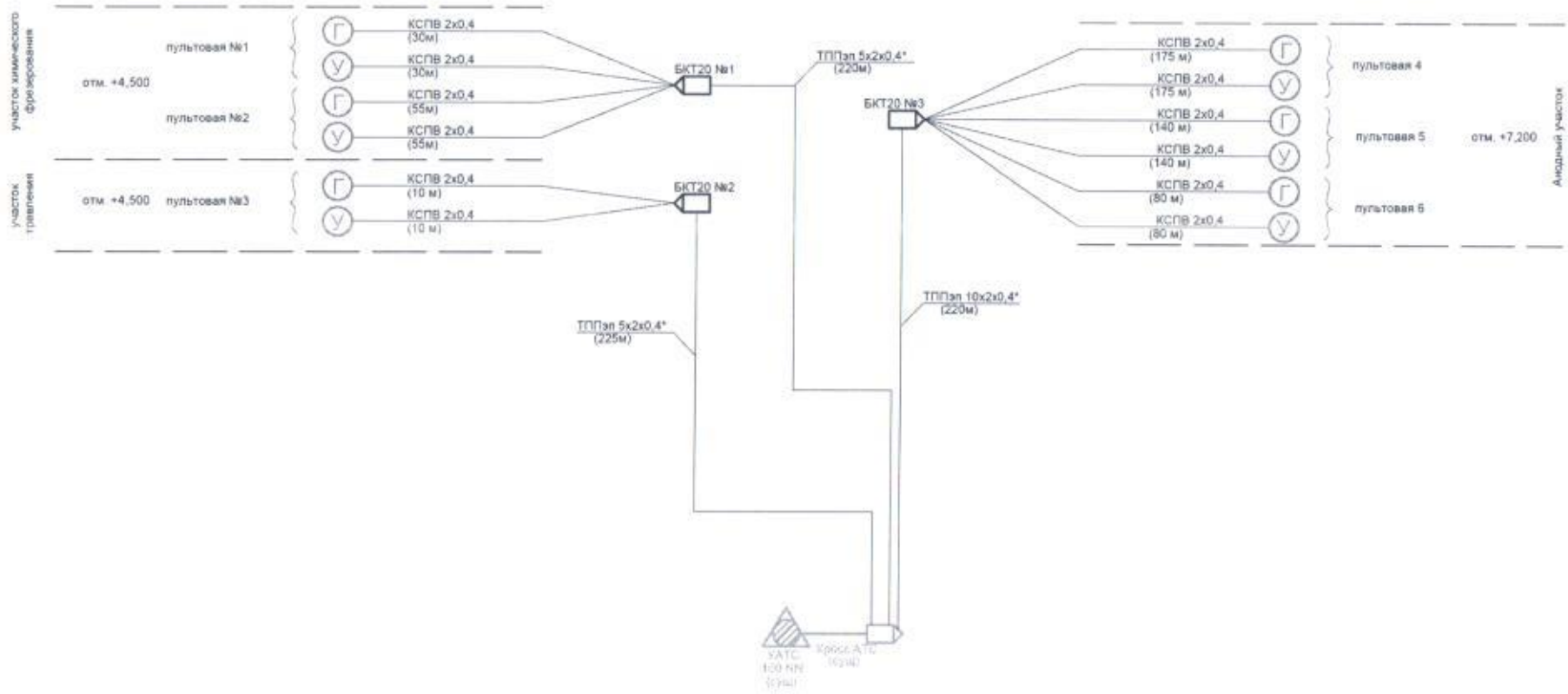
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Алламуродов			07.22
Проверил		Никифоров			07.22
ГИП		Никифоров			07.22

2022/03-06-84-ТП

Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№А01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д.18.

Проект технического перевооружения	Стадия	Лист	Листов
	П	1	4
Общие данные.	ООО "ПРОМЭКСПЕРТИЗА"		

Схема организации телефонной связи.



Примечание:

* - Потребность в распределительных кабелях ТППэп уточнить по месту.

Условные обозначения:

(У) - Аппарат учрежденческой связи

(Г) - Аппарат городской связи

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Алламуродов			07.22
Проверил		Никифоров			07.22
ГИП		Никифоров			07.22

2022/03-06-84-ТП

Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д.18.

Проект технического перевооружения

Стадия	Лист	Листов
П	2	4

Схема организации телефонной связи.

ООО "ПРОМЭКСПЕРТИЗА"

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд-я, изделия, материала	Завод-изготовитель или поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса еденицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Основное оборудование.							
1	АТС				шт.	-		существующая
2	Аппарат телефонный аналоговый	GS5140		LG	шт.	12		
3	Розетка телефонная	BRAVA RJ11 1		DKS	шт.	12		
4	Бокс телефонный кабельный	БКТ 10х2		ООО "ОПТИМА"	шт.	3		
	Кабельная и монтажная продукция							
5	Кабель телефонный экранированный							
6	в полиэтиленовой изоляции в общей ПВХ оболочке	ТППэп 10х2х0,4			км.	0,220		
7	Кабель телефонный экранированный							
8	в полиэтиленовой изоляции в общей ПВХ оболочке	ТППэп 5х2х0,4			км.	0,445		
9	Кабель 1 пара	КСПВ 2*0,4			км.	0,98		
10	Провод кроссировочный	ПКСВ 2х0,5			км.	0,02		
11	Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой	71720		DKS	м.	980		
12	Труба ПНД гибкая гофр. д.25 мм, лёгкая с протяжкой	71725		DKS	м.	665		

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Аламурадов			07.22
Проверил		Никифоров			07.22
ГИП		Никифоров			07.22

2022/03-06-84-ТП.СО

Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (Рег.№А01-00516-0038), по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д.18.

Проект технического перевооружения

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Спецификация оборудования

ООО "ПРОМЭКСПЕРТИЗА"